

SISTEM PENCATATAN NAMA BAYI BARU LAHIR

Laporan Struktur dan Teknologi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur
2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Sistem.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
BAB II ARSITEKTUR SISTEM.....	4
2.1 Arsitektur Aplikasi Web.....	4
2.2 Model Klien-Server.....	5
2.3 RESTful API Architecture.....	5
2.4 Diagram Arsitektur Sistem.....	6
BAB III TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN.....	6
3.1 Framework dan Bahasa Pemrograman.....	6
3.1.1 Next.js 16 (App Router).....	7
3.1.2 TypeScript 5.....	7
3.1.3 React 19.....	7
3.2 Database dan ORM.....	8
3.2.1 PostgreSQL (Supabase).....	8
3.2.2 Prisma ORM v6.....	8
3.2.3 Prisma Driver Adapter.....	9
3.3 Styling dan UI Components.....	9
3.3.1 Tailwind CSS 4.....	9
3.3.2 shadcn/ui (Radix UI).....	9
3.3.3 Lucide React.....	10
3.3.4 Fitur Styling Tambahan.....	10
3.4 Autentikasi dan Keamanan.....	10

3.5 Deployment dan Infrastruktur.....	11
3.6 Library Pendukung.....	11
BAB IV STRUKTUR DATABASE.....	12
4.1 Entity Relationship Diagram.....	12
4.2 Tabel Puskesmas.....	12
4.3 Tabel Users.....	13
4.4 Tabel BirthRecords.....	13
4.5 Tabel BirthRecordFiles.....	13
4.6 Tabel AuditLogs.....	14
4.7 Index dan Optimasi Database.....	14
BAB V STRUKTUR APLIKASI.....	15
5.1 Halaman (Pages).....	16
5.2 API Routes (Endpoints).....	16
5.2.1 Auth API (4 Routes).....	16
5.2.2 Admin API (24 Routes).....	17
5.2.3 Operator API (8 Routes).....	17
5.2.4 BPJS API (3 Routes).....	17
5.2.5 System API (3 Routes).....	18
5.3 Komponen UI (43 shadcn/ui Components).....	18
5.4 Middleware dan Keamanan Rute.....	18
BAB VI FITUR UTAMA SISTEM.....	19
6.1 Manajemen Data Kelahiran.....	19
6.2 Verifikasi dan Persetujuan Data.....	19
6.3 Manajemen NIK Bayi.....	20
6.4 Upload dan Manajemen Dokumen.....	20
6.5 Sistem Laporan dan Ekspor Data.....	20
6.6 Dashboard Analitik.....	21
6.7 Audit Trail dan Log Aktivitas.....	21

6.8 Manajemen Pengguna dan Puskesmas.....	21
6.9 Akses BPJS Kesehatan.....	22
6.10 Import Data Excel.....	22
6.11 Mode Gelap/Terang (Dark/Light Mode).....	22
6.12 Responsif Mobile-First Design.....	22
6.13 Cetak Dokumen.....	23
BAB VII ALUR KERJA SISTEM.....	23
7.1 Alur Pencatatan oleh Operator Puskesmas.....	23
7.2 Alur Verifikasi oleh Admin Dukcapil.....	24
7.3 Alur Akses Data oleh BPJS.....	25
7.4 Alur Manajemen NIK Bayi.....	25
BAB VIII KEAMANAN SISTEM.....	26
8.1 Autentikasi.....	26
8.2 Otorisasi Berbasis Peran (RBAC).....	26
8.3 Enkripsi Password.....	26
8.4 Proteksi Rute dengan Middleware.....	27
8.5 Session Management.....	27
8.6 Audit Logging.....	27
8.7 Soft Delete Pattern.....	28
8.8 Masking NIK.....	28
BAB IX KEUNGGULAN TEKNIS.....	28
9.1 Serverless Architecture.....	29
9.2 Single-Page Application (SPA) Experience.....	29
9.3 Real-time Auto Refresh.....	29
9.4 Optimasi Database dengan Index.....	30
9.5 Responsive Design.....	30
9.6 Dark Mode Support.....	30
9.7 Micro-interactions dan Animasi.....	30

9.8 Glassmorphism Design.....	31
BAB X PENUTUP.....	31
10.1 Kesimpulan.....	31
10.2 Manfaat bagi Dukcapil Kabupaten Ngada.....	32
10.3 Potensi Pengembangan.....	33

Catatan: Daftar isi ini dihasilkan melalui field codes. Untuk memastikan akurasi nomor halaman setelah pengeditan, silakan klik kanan pada daftar isi dan pilih "Update Field."

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencatatan kelahiran merupakan salah satu hak fundamental warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan dan dicatat oleh instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk keperluan pembuatan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dukcapil Kabupaten Ngada bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Saat ini, proses pencatatan nama bayi baru lahir di Kabupaten Ngada masih menghadapi beberapa tantangan. Data kelahiran dari Puskesmas dikirimkan secara manual melalui formulir kertas atau berkas fisik yang memerlukan waktu koordinasi yang cukup lama. Proses verifikasi dan validasi data oleh petugas Dukcapil juga dilakukan secara konvensional, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, dan potensi duplikasi data.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, penulis mengembangkan sebuah inovasi berupa sistem informasi berbasis web yang disebut "Sistem Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir". Sistem ini dirancang sebagai solusi terpadu untuk mengotomatisasi proses pencatatan, verifikasi, dan pengelolaan data kelahiran dari tingkat Puskesmas hingga Dukcapil Kabupaten Ngada.

Sistem ini dikembangkan sebagai proyek inovasi dalam rangka pelaksanaan Latihan Dasar (Latsar) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada. Dengan memanfaatkan teknologi web modern, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan layanan pencatatan kelahiran di Kabupaten Ngada.

1.2 Tujuan Sistem

Pengembangan Sistem Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- Menyediakan platform digital terpadu untuk pencatatan nama bayi baru lahir yang dapat diakses oleh operator Puskesmas, administrator Dukcapil, dan pihak BPJS Kesehatan.
- Mempercepat proses pelaporan dan verifikasi data kelahiran dari Puskesmas ke Dukcapil Kabupaten Ngada.
- Meningkatkan akurasi dan konsistensi data kelahiran melalui mekanisme validasi otomatis dan verifikasi berjenjang.
- Mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mendukung konsep pemerintahan paperless.
- Memudahkan pengelolaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi secara terpusat dan terstruktur.
- Menyediakan fitur pelaporan dan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Mendukung integrasi data dengan pihak BPJS Kesehatan untuk keperluan jaminan kesehatan nasional.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik melalui sistem audit trail yang komprehensif.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem ini mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

Cakupan Fungsional: Sistem mencakup pengelolaan data kelahiran mulai dari pencatatan oleh operator Puskesmas, verifikasi oleh admin Dukcapil, hingga akses data oleh pihak BPJS Kesehatan. Sistem juga menyediakan fitur manajemen pengguna, manajemen Puskesmas, audit log, dan pelaporan data.

Cakupan Teknis: Sistem dikembangkan menggunakan arsitektur web modern dengan pendekatan serverless. Teknologi utama yang digunakan meliputi Next.js 16 sebagai framework, TypeScript 5 sebagai bahasa pemrograman, PostgreSQL (Supabase) sebagai database, dan Prisma ORM sebagai alat manajemen database.

Cakupan Pengguna: Sistem memiliki tiga peran utama pengguna, yaitu Admin Dukcapil (pengelola sistem dan verifikator data), Operator Puskesmas (petugas yang melakukan

input data kelahiran), dan User BPJS (perwakilan BPJS Kesehatan yang mengakses data untuk keperluan jaminan kesehatan).

Cakupan Wilayah: Sistem dirancang untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan masing-masing Puskesmas memiliki akses terbatas pada data yang mereka kelola.

BAB II ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Arsitektur Aplikasi Web

Sistem Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir dibangun menggunakan arsitektur aplikasi web modern yang mengadopsi pendekatan Three-Tier Architecture (Arsitektur Tiga Lapisan). Arsitektur ini memisahkan sistem menjadi tiga komponen utama yang saling terintegrasi namun independen dalam pengembangannya, yaitu Presentation Layer, Business Logic Layer, dan Data Layer.

Pemisahan arsitektur ini dipilih karena memberikan beberapa keuntungan signifikan, antara lain modularitas kode yang tinggi sehingga memudahkan pemeliharaan, skalabilitas sistem yang baik karena setiap lapisan dapat ditingkatkan secara independen, serta keamanan yang lebih terjamin karena business logic tidak terekspos langsung ke klien.

Pendekatan arsitektur ini juga sejalan dengan paradigma pengembangan aplikasi web saat ini yang mengutamakan pengalaman pengguna yang responsif, kecepatan akses, dan keandalan sistem. Dengan arsitektur yang terstruktur, sistem dapat melayani multiple pengguna secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan.

2.2 Model Klien-Server

Sistem ini beroperasi menggunakan model klien-server yang merupakan standar dalam arsitektur aplikasi web. Dalam model ini, terdapat dua komponen utama yang saling berkomunikasi melalui protokol HTTP/HTTPS:

- **Klien (Client-Side):** Berupa browser web modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge) yang menjalankan aplikasi React. Klien bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna (UI), menangani interaksi pengguna, dan mengirimkan permintaan ke server.
- **Server (Server-Side):** Berupa serverless functions yang di-deploy di platform Vercel. Server bertanggung jawab untuk memproses logika bisnis, melakukan

operasi database, menangani autentikasi dan otorisasi, serta menyediakan API endpoints.

Komunikasi antara klien dan server dilakukan secara asinkron menggunakan teknik AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) yang modern. Setiap interaksi pengguna yang memerlukan data dari server akan memicu API call tanpa perlu melakukan reload halaman, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan responsif seperti aplikasi desktop.

2.3 RESTful API Architecture

Sistem menggunakan arsitektur RESTful API (Representational State Transfer) sebagai standar komunikasi antara klien dan server. RESTful API dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain kesederhanaan dalam desain, skalabilitas yang tinggi, kompatibilitas yang luas dengan berbagai platform, dan dukungan terhadap stateless communication.

Dalam implementasinya, sistem memiliki 42 API endpoints yang terorganisir dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsionalitas. Setiap endpoint menggunakan HTTP methods yang sesuai dengan operasi yang dilakukan: GET untuk pengambilan data, POST untuk pembuatan data baru, PUT/PATCH untuk pembaruan data, dan DELETE untuk penghapusan data.

Format data yang digunakan dalam komunikasi API adalah JSON (JavaScript Object Notation) yang merupakan format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca oleh manusia, dan didukung secara native oleh hampir semua bahasa pemrograman modern. Setiap respons dari API juga dilengkapi dengan status code HTTP yang standar untuk memudahkan penanganan error dan debugging.

2.4 Diagram Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem secara keseluruhan dapat digambarkan dalam tiga lapisan utama yang bekerja secara terintegrasi. Berikut adalah deskripsi dari masing-masing lapisan beserta komponen-komponen penyusunnya:

Lapisan	Komponen	Teknologi	Fungsi
Presentation Layer	Browser / Web Client	React 19, Next.js 16	Menampilkan antarmuka pengguna, menangani interaksi, dan merender halaman web
Business Logic Layer	Serverless Functions	Next.js API Routes, NextAuth.js	Memproses logika bisnis, autentikasi, otorisasi, dan validasi data
Business Logic Layer	ORM Layer	Prisma ORM v6	Menerjemahkan operasi database menjadi query yang optimal
Data Layer	Database Server	PostgreSQL (Supabase)	Menyimpan dan mengelola data secara persisten
Data Layer	CDN / Edge Network	Vercel Edge Network	Menyajikan aset statis dengan latensi rendah

Tabel 1. Komponen Arsitektur Tiga Lapisan Sistem

Alur kerja arsitektur sistem dimulai ketika pengguna mengakses sistem melalui browser. Browser memuat aplikasi React yang telah di-render di sisi server (Server-Side Rendering) oleh Next.js. Ketika pengguna melakukan interaksi yang memerlukan data, aplikasi mengirimkan request melalui RESTful API ke serverless functions. Server kemudian memproses request melalui Prisma ORM yang berkomunikasi dengan database PostgreSQL. Hasil pemrosesan dikembalikan dalam format JSON ke klien untuk ditampilkan kepada pengguna.

BAB III TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

3.1 Framework dan Bahasa Pemrograman

3.1.1 Next.js 16 (App Router)

Next.js 16 merupakan framework React yang digunakan sebagai fondasi utama pengembangan sistem. Next.js dipilih karena menyediakan fitur-fitur unggulan seperti Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), dan API Routes yang terintegrasi

dalam satu framework. Dengan menggunakan App Router yang diperkenalkan sejak Next.js 13 dan diperkuat di versi 16, sistem mendukung pendekatan React Server Components (RSC) yang memungkinkan rendering komponen di sisi server untuk performa yang lebih baik.

Fitur App Router memungkinkan pengorganisasian halaman berdasarkan sistem file (file-system based routing) yang intuitif. Setiap folder dalam direktori app merepresentasikan sebuah route, dan file page.tsx di dalamnya merupakan halaman yang akan di-render. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan kode dan membuat struktur aplikasi lebih terprediksi.

3.1.2 TypeScript 5

TypeScript 5 digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pengembangan sistem. TypeScript merupakan superset dari JavaScript yang menambahkan fitur static typing. Penggunaan TypeScript memberikan beberapa keuntungan signifikan, antara lain deteksi error pada saat kompilasi (compile-time error detection), autocompletion yang lebih akurat di Integrated Development Environment (IDE), dokumentasi kode yang otomatis melalui type definitions, dan refactoring yang lebih aman.

Dengan TypeScript, seluruh data model, API request/response, dan komponen React memiliki type definition yang ketat, sehingga mengurangi potensi bug yang disebabkan oleh tipe data yang tidak sesuai.

3.1.3 React 19

React 19 digunakan sebagai library untuk membangun antarmuka pengguna. React 19 membawa peningkatan performa yang signifikan melalui fitur React Server Components (RSC) yang memungkinkan komponen di-render di sisi server. Fitur ini mengurangi ukuran JavaScript yang perlu diunduh oleh klien dan meningkatkan kecepatan loading halaman secara keseluruhan.

Selain itu, React 19 mendukung concurrent features yang memungkinkan rendering halaman tanpa memblokir thread utama, sehingga aplikasi tetap responsif meskipun sedang memproses data yang berat.

3.2 Database dan ORM

3.2.1 PostgreSQL (Supabase)

PostgreSQL digunakan sebagai sistem manajemen database relasional utama. Database di-hosting melalui platform Supabase yang menyediakan layanan PostgreSQL

yang terkelola (managed PostgreSQL). Supabase dipilih karena menyediakan infrastruktur database yang andal, backup otomatis, skalabilitas yang baik, dan kemudahan manajemen melalui dashboard yang intuitif.

PostgreSQL dipilih sebagai database karena mendukung fitur-fitur enterprise-grade seperti ACID transactions, foreign key constraints, indexes, dan berbagai tipe data yang lengkap. Fitur JSONB yang dimiliki PostgreSQL juga memberikan fleksibilitas dalam menyimpan data semi-structured yang mungkin diperlukan di masa depan.

3.2.2 Prisma ORM v6

Prisma ORM versi 6 digunakan sebagai Object-Relational Mapping (ORM) untuk berinteraksi dengan database PostgreSQL. Prisma menyediakan type-safe database client yang secara otomatis menghasilkan TypeScript types berdasarkan skema database. Dengan Prisma, operasi database dapat dilakukan menggunakan syntax yang intuitif dan type-safe tanpa perlu menulis query SQL secara manual.

Fitur Prisma yang digunakan dalam sistem meliputi schema definition language (SDL) untuk mendefinisikan model database, auto-generated TypeScript types, database migration untuk mengelola perubahan skema, dan Prisma Client untuk operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang efisien.

3.2.3 Prisma Driver Adapter

Sistem menggunakan @prisma/adaptor-pg sebagai Prisma Driver Adapter untuk mengoptimalkan koneksi database di lingkungan serverless. Driver adapter ini memungkinkan Prisma untuk menggunakan koneksi database yang lebih efisien dalam konteks serverless functions yang memiliki batasan runtime dan koneksi yang ketat. Dengan adapter ini, sistem dapat menghindari masalah connection pooling yang umum terjadi di lingkungan serverless.

3.3 Styling dan UI Components

3.3.1 Tailwind CSS 4

Tailwind CSS versi 4 digunakan sebagai framework CSS utility-first untuk styling antarmuka pengguna. Tailwind CSS dipilih karena menyediakan kelas-kelas CSS utility yang memungkinkan pengembangan UI yang cepat dan konsisten tanpa perlu menulis custom CSS yang banyak. Pendekatan utility-first juga memastikan bahwa ukuran file CSS tetap minimal karena hanya kelas yang digunakan yang akan di-include dalam bundle akhir.

Tailwind CSS 4 membawa peningkatan performa dan fitur baru seperti improved color system, container queries, dan konfigurasi yang lebih fleksibel melalui CSS-based configuration.

3.3.2 shadcn/ui (Radix UI)

shadcn/ui digunakan sebagai library komponen UI yang menyediakan 43 komponen siap pakai. Berbeda dengan library komponen konvensional, shadcn/ui mengadopsi pendekatan copy-paste components yang memberikan kontrol penuh atas kode komponen. Komponen-komponen shadcn/ui dibangun di atas Radix UI Primitives yang menyediakan aksesibilitas dan fungsi interaksi yang sudah teruji.

Beberapa komponen shadcn/ui yang digunakan dalam sistem meliputi Button, Card, Table, Dialog, Form, Input, Select, Badge, Dropdown Menu, Sheet, Sidebar, Chart, Tabs, Toast, dan masih banyak lagi. Penggunaan komponen yang konsisten memastikan keseragaman tampilan dan interaksi di seluruh halaman sistem.

3.3.3 Lucide React

Lucide React digunakan sebagai library ikon yang menyediakan koleksi ikon SVG yang dikurasi dengan baik. Lucide dipilih karena kompatibilitasnya yang sempurna dengan React, ukuran bundle yang kecil, dan ketersediaan ikon yang luas untuk berbagai keperluan antarmuka. Seluruh ikon yang digunakan dalam sistem bersumber dari Lucide React untuk menjaga konsistensi visual.

3.3.4 Fitur Styling Tambahan

Sistem juga menggunakan beberapa library pendukung styling, yaitu next-themes untuk implementasi dark/light mode, Recharts untuk visualisasi data dalam bentuk grafik, tw-animate-css dan Framer Motion untuk animasi, serta custom CSS animations untuk efek glassmorphism dan micro-interactions. Kombinasi library-library ini menghasilkan antarmuka pengguna yang modern, responsif, dan menarik secara visual.

No	Library / Teknologi	Versi	Fungsi
1	Tailwind CSS	4.x	Framework CSS utility-first
2	shadcn/ui	latest	Komponen UI (43 komponen)
3	Lucide React	latest	Library ikon SVG

No	Library / Teknologi	Versi	Fungsi
4	next-themes	latest	Dark/light mode management
5	Recharts	latest	Visualisasi data dan grafik
6	tw-animate-css	latest	Animasi CSS untuk Tailwind
7	Framer Motion	latest	Animasi JavaScript
8	Custom CSS	-	Glassmorphism, micro-interactions

Tabel 2. Daftar Library Styling dan UI Components

3.4 Autentikasi dan Keamanan

Keamanan sistem menjadi prioritas utama dalam pengembangan. Sistem mengimplementasikan beberapa lapisan keamanan yang terintegrasi untuk melindungi data dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses fungsi-fungsi tertentu.

NextAuth.js versi 4 digunakan sebagai framework autentikasi yang menyediakan mekanisme login, logout, dan session management yang aman. Sistem menggunakan JWT (JSON Web Token) Strategy untuk session management yang stateless, sehingga cocok dengan arsitektur serverless yang digunakan.

Password pengguna di-hash menggunakan bcryptjs dengan algoritma hashing yang kuat sebelum disimpan di database. Middleware Next.js digunakan untuk melindungi route-route tertentu agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah terautentikasi dan memiliki peran yang sesuai. Sistem juga mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) dengan tiga level peran: Admin, Operator, dan BPJS. Session timeout diatur selama 15 menit untuk keamanan tambahan, dan seluruh aktivitas pengguna dicatat dalam sistem audit logging.

No	Teknologi	Fungsi
1	NextAuth.js v4	Framework autentikasi (login, logout, session)
2	JWT Strategy	Session management stateless
3	bcryptjs	Hashing password sebelum penyimpanan

No	Teknologi	Fungsi
4	Middleware Route Protection	Proteksi halaman berdasarkan status login
5	RBAC (Role-Based Access Control)	Otorisasi berdasarkan peran pengguna
6	Session Timeout (15 menit)	Keamanan sesi pengguna
7	Audit Logging System	Pencatatan seluruh aktivitas pengguna

Tabel 3. Teknologi Autentikasi dan Keamanan

3.5 Deployment dan Infrastruktur

Sistem di-deploy menggunakan platform Vercel yang menyediakan layanan serverless deployment untuk aplikasi Next.js. Vercel dipilih karena menyediakan integrasi yang sempurna dengan Next.js, automatic scaling, global CDN (Content Delivery Network), dan proses deployment yang mudah melalui git push.

Database PostgreSQL di-hosting melalui platform Supabase yang menyediakan layanan database terkelola dengan fitur backup otomatis, monitoring real-time, dan dashboard manajemen yang intuitif. Kombinasi Vercel dan Supabase menghasilkan arsitektur yang sepenuhnya terkelola (fully managed) sehingga pengembang dapat fokus pada pengembangan fitur tanpa perlu mengelola infrastruktur server secara manual.

Arsitektur serverless yang digunakan memungkinkan sistem untuk secara otomatis menskalakan kapasitas sesuai dengan beban pengguna tanpa intervensi manual. API routes diimplementasikan sebagai serverless functions yang hanya berjalan ketika ada request, sehingga menghemat sumber daya dan biaya operasional. Aset-aset statis seperti gambar, CSS, dan JavaScript disajikan melalui CDN Vercel yang tersebar di berbagai lokasi global untuk memastikan kecepatan akses yang optimal.

3.6 Library Pendukung

Selain teknologi utama, sistem juga menggunakan beberapa library pendukung yang meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna:

No	Library	Fungsi
1	@tanstack/react-table	Manajemen data table dengan fitur sorting, filtering, dan pagination

No	Library	Fungsi
2	@tanstack/react-query	Manajemen state server, caching, dan sinkronisasi data
3	xlsx	Ekspor dan impor data dalam format Excel (.xlsx)
4	sonner	Sistem notifikasi toast untuk feedback pengguna
5	react-hook-form	Manajemen form dengan validasi dan performance optimization
6	zod	Validasi skema data dengan TypeScript-first approach
7	sharp	Pemrosesan gambar (resize, compress, format conversion)
8	uuid	Pembuatan identifier unik (Universally Unique Identifier)

Tabel 4. Library Pendukung Sistem

BAB IV STRUKTUR DATABASE

4.1 Entity Relationship Diagram

Struktur database sistem dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsional dan keamanan data. Database terdiri dari 6 tabel utama yang saling berelasi melalui foreign key constraints. Hubungan antar tabel mengikuti prinsip normalisasi untuk menghindari redundansi data dan menjaga integritas referensial.

Tabel Puskesmas berfungsi sebagai master data fasilitas kesehatan. Tabel Users menyimpan informasi pengguna sistem yang terhubung ke tabel Puskesmas melalui relasi many-to-one. Tabel BirthRecords merupakan tabel utama yang menyimpan data kelahiran, yang juga terhubung ke tabel Puskesmas dan Users. Tabel BirthRecordFiles menyimpan dokumen pendukung yang terhubung ke tabel BirthRecords melalui relasi one-to-many. Tabel AuditLogs mencatat seluruh aktivitas yang terjadi dalam sistem dan terhubung ke tabel Users.

4.2 Tabel Puskesmas

Tabel Puskesmas menyimpan data master seluruh Puskesmas yang terdaftar dalam sistem. Setiap Puskesmas memiliki kode wilayah unik yang digunakan untuk identifikasi dan pengelompokan data.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	String (UUID)	Primary key, auto-generated
nama	String	Nama Puskesmas
kodeWilayah	String	Kode wilayah administratif
alamat	String (opsional)	Alamat Puskesmas
telepon	String (opsional)	Nomor telepon Puskesmas
createdAt	DateTime	Tanggal pembuatan record
updatedAt	DateTime	Tanggal pembaruan record

Tabel 5. Struktur Tabel Puskesmas

4.3 Tabel Users

Tabel Users menyimpan data seluruh pengguna sistem yang terdiri dari Admin Dukcapil, Operator Puskesmas, dan User BPJS. Setiap pengguna terhubung ke satu Puskesmas tertentu kecuali Admin yang memiliki akses global.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	String (UUID)	Primary key, auto-generated
username	String (unik)	Username untuk login
password	String	Password yang di-hash (bcryptjs)
namaLengkap	String	Nama lengkap pengguna
role	Enum	ADMIN, OPERATOR, atau BPJS
isActive	Boolean	Status aktif pengguna
puskesmasId	String (UUID, nullable)	Foreign key ke tabel Puskesmas
createdAt	DateTime	Tanggal pembuatan record
updatedAt	DateTime	Tanggal pembaruan record

Tabel 6. Struktur Tabel Users

4.4 Tabel BirthRecords

Tabel BirthRecords merupakan tabel utama yang menyimpan seluruh data pencatatan kelahiran bayi. Tabel ini memiliki 22 kolom yang mencakup informasi identitas orang tua, data bayi, status verifikasi, dan metadata pencatatan.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	String (UUID)	Primary key
nikIbu	String (unik)	NIK ibu (Nomor Induk Kependudukan)
namaIbu	String	Nama lengkap ibu
namaAyah	String	Nama lengkap ayah
namaBayi	String	Nama bayi yang dicatatkan
nikBayi	String (unik, nullable)	NIK bayi (diisi setelah verifikasi)
tanggalLahir	Date	Tanggal kelahiran bayi
tempatLahir	String	Tempat kelahiran
jenisKelamin	Enum	LAKI-LAKI atau PEREMPUAN
beratBadan	Float (opsional)	Berat badan bayi (gram)
panjangBadan	Float (opsional)	Panjang badan bayi (cm)
status	Enum	PENDING, APPROVED, atau REJECTED
alasanPenolakan	String (opsional)	Alasan penolakan jika status REJECTED
isDeleted	Boolean	Soft delete flag
puskesmasId	String (UUID)	Foreign key ke tabel Puskesmas
createdBy	String (UUID)	Foreign key ke tabel Users
verifiedBy	String (UUID, nullable)	Foreign key ke tabel Users (verifikator)
verifiedAt	DateTime (nullable)	Tanggal verifikasi
nikBayiUpdatedAt	DateTime (nullable)	Tanggal pengisian NIK bayi
downloadedAt	DateTime (nullable)	Tanggal unduh terakhir
createdAt	DateTime	Tanggal pembuatan record

Kolom	Tipe Data	Keterangan
updatedAt	DateTime	Tanggal pembaruan record

Tabel 7. Struktur Tabel BirthRecords

4.5 Tabel BirthRecordFiles

Tabel BirthRecordFiles menyimpan metadata dokumen pendukung yang diunggah untuk setiap record kelahiran. File-file ini dapat berupa surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/Puskesmas, fotokopi KTP orang tua, atau dokumen pendukung lainnya. Data file disimpan dalam format binary (BLOB) langsung di database.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	String (UUID)	Primary key
birthRecordId	String (UUID)	Foreign key ke tabel BirthRecords
fileType	Enum	Jenis dokumen (KELAHIRAN, KTP, KK, lainnya)
fileName	String	Nama file asli
fileMime	String	MIME type file
fileSize	Int	Ukuran file dalam bytes
fileData	Bytes (BLOB)	Data binary file
uploadedBy	String (UUID)	Foreign key ke tabel Users
createdAt	DateTime	Tanggal unggah

Tabel 8. Struktur Tabel BirthRecordFiles

4.6 Tabel AuditLogs

Tabel AuditLogs mencatat seluruh aktivitas yang terjadi dalam sistem untuk keperluan audit trail dan akuntabilitas. Setiap operasi CRUD, login, logout, dan perubahan status data dicatat secara otomatis dalam tabel ini.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	String (UUID)	Primary key
userId	String (UUID)	Foreign key ke tabel Users
action	Enum	Jenis aksi (CREATE, READ, UPDATE, DELETE, LOGIN, dll)

Kolom	Tipe Data	Keterangan
entity	String	Entitas yang diakses (BirthRecord, User, dll)
entityId	String (nullable)	ID entitas yang diakses
details	JSON (nullable)	Detail aksi dalam format JSON
ipAddress	String (nullable)	Alamat IP pengguna
userAgent	String (nullable)	Browser/user agent pengguna
createdAt	DateTime	Timestamp pencatatan

Tabel 9. Struktur Tabel AuditLogs

4.7 Index dan Optimasi Database

Untuk meningkatkan performa query database, sistem mengimplementasikan beberapa index pada kolom-kolom yang sering digunakan dalam operasi pencarian dan filtering. Index yang dibuat meliputi:

- Index unik pada kolom nikIbu di tabel BirthRecords untuk mencegah duplikasi pencatatan kelahiran berdasarkan NIK ibu.
- Index unik pada kolom nikBayi di tabel BirthRecords untuk memastikan keunikan NIK bayi.
- Index pada kolom status di tabel BirthRecords untuk mempercepat filtering berdasarkan status verifikasi.
- Index pada kolom puskesmasId di tabel BirthRecords untuk mempercepat pengambilan data per Puskesmas.
- Index pada kolom username di tabel Users untuk mempercepat proses autentikasi login.
- Index pada kolom createdAt di tabel BirthRecords dan AuditLogs untuk mendukung pengurutan berdasarkan waktu.
- Compound index pada kolom puskesmasId dan createdAt di tabel BirthRecords untuk mendukung query yang sering digunakan pada dashboard operator.

Selain index, optimasi database juga dilakukan melalui penggunaan Prisma ORM yang menghasilkan query SQL yang optimal, implementasi pagination untuk menghindari pengambilan data dalam jumlah besar sekaligus, serta penggunaan select clause untuk hanya mengambil kolom-kolom yang diperlukan.

BAB V STRUKTUR APLIKASI

5.1 Halaman (Pages)

Sistem memiliki 16 halaman yang terorganisir berdasarkan peran pengguna. Setiap halaman dirancang dengan pendekatan mobile-first untuk memastikan tampilan yang optimal di berbagai ukuran layar perangkat.

No	Halaman	Route	Akses
1	Landing Page	/	Publik
2	Login	/login	Publik
3	Dashboard Router	/dashboard	Semua pengguna (redirect)
4	Admin Dashboard	/admin	Admin
5	Admin Analitik	/admin/analytics	Admin
6	Admin Kelola Puskesmas	/admin/puskesmas	Admin
7	Admin Audit Log	/admin/audit-log	Admin
8	Admin NIK Bayi	/admin/nik-bayi	Admin
9	Admin Kelola User	/admin/users	Admin
10	Admin Dokumen Pendukung	/admin/dokumen	Admin
11	Admin Pengaturan	/admin/settings	Admin
12	Operator Dashboard	/operator	Operator
13	Operator Input Data	/operator/input	Operator
14	Operator Riwayat	/operator/riwayat	Operator
15	BPJS Dashboard	/bpjs	BPJS
16	Profil Pengguna	/profile	Semua pengguna

Tabel 10. Daftar Seluruh Halaman Sistem

5.2 API Routes (Endpoints)

Sistem menyediakan 42 API endpoints yang terorganisir dalam 4 kelompok utama berdasarkan fungsionalitas. Setiap endpoint dilindungi oleh middleware autentikasi dan otorisasi berdasarkan peran pengguna.

5.2.1 Auth API (4 Routes)

API autentikasi menangani proses login, logout, perubahan password, dan pengambilan data profil pengguna. Endpoint ini menggunakan NextAuth.js untuk manajemen session dan bcryptjs untuk verifikasi password.

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/auth/login	Autentikasi pengguna (login)
POST	/api/auth/logout	Mengakhiri sesi pengguna
PUT	/api/auth/change-password	Mengubah password pengguna
GET	/api/auth/profile	Mengambil data profil pengguna

Tabel 11. Daftar Auth API Endpoints

5.2.2 Admin API (24 Routes)

API Admin menyediakan akses penuh untuk pengelolaan data kelahiran, verifikasi, pengelolaan pengguna, dan fungsi administratif lainnya. Endpoint ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role ADMIN.

No	Kelompok	Jumlah Endpoint
1	Statistik Dashboard	2 endpoints (stats, pending-count)
2	Manajemen Birth Records	5 endpoints (list, detail, verify, reject, export)
3	Grafik dan Analitik	3 endpoints (charts, analytics, reports)
4	Manajemen Users	3 endpoints (list, create, update)
5	Manajemen Puskesmas	2 endpoints (list, create/update)
6	Manajemen NIK Bayi	2 endpoints (list, update)
7	Audit Log	1 endpoint (list)
8	Dokumen Pendukung	2 endpoints (list, download)
9	Pengaturan Sistem	2 endpoints (settings, sync-schema)
10	Registrasi User	1 endpoint (register)

No	Kelompok	Jumlah Endpoint
11	Utility	1 endpoint (download)

Tabel 12. Kelompok Admin API Endpoints

5.2.3 Operator API (8 Routes)

API Operator menyediakan akses terbatas untuk pencatatan data kelahiran oleh operator Puskesmas. Setiap operator hanya dapat mengakses data dari Puskesmas tempat mereka ditugaskan.

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/operator/stats	Statistik dashboard operator
GET	/api/operator/birth-records	Daftar data kelahiran
POST	/api/operator/birth-records	Membuat data kelahiran baru
GET	/api/operator/birth-records/[id]	Detail data kelahiran
POST	/api/operator/birth-records/[id]/files	Upload dokumen pendukung
POST	/api/operator/import	Import data dari Excel
GET	/api/operator/chart	Data grafik untuk dashboard
GET	/api/operator/download	Unduh data dalam format Excel

Tabel 13. Daftar Operator API Endpoints

5.2.4 BPJS API (3 Routes)

API BPJS menyediakan akses data kelahiran yang telah diverifikasi untuk pihak BPJS Kesehatan. Akses ini bersifat read-only untuk menjaga integritas data.

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/bpjs/stats	Statistik data kelahiran terverifikasi
GET	/api/bpjs/records	Daftar data kelahiran terverifikasi
GET	/api/bpjs/export	Ekspor data untuk keperluan BPJS

Tabel 14. Daftar BPJS API Endpoints

5.2.5 System API (3 Routes)

API System menyediakan endpoint khusus untuk inisialisasi dan seeding database. Endpoint ini hanya tersedia dalam environment development dan dinonaktifkan di production untuk keamanan.

5.3 Komponen UI (43 shadcn/ui Components)

Sistem menggunakan 43 komponen dari library shadcn/ui yang dikategorikan dalam beberapa kelompok fungsional. Penggunaan komponen yang konsisten memastikan keseragaman tampilan dan pengalaman pengguna di seluruh halaman.

Kategori	Jumlah	Komponen Utama
Buttons	4	Button, Toggle, Toggle Group, Command
Forms	12	Input, Textarea, Select, Checkbox, Radio Group, Switch, Label, Calendar, Date Picker, Form, Combobox, Slider
Data Display	9	Table, Card, Badge, Avatar, Separator, Tabs, Table (Tanstack), Sheet (Data), Collapsible
Feedback	4	Alert, Alert Dialog, Progress, Sonner (Toast)
Navigation	5	Breadcrumb, Dropdown Menu, Navigation Menu, Sidebar, Menubar
Overlays	4	Dialog, Popover, Tooltip, Hover Card
Typography	2	Typography, Scroll Area
Layout	3	Container, Aspect Ratio, Resizable

Tabel 15. Kategori Komponen shadcn/ui

5.4 Middleware dan Keamanan Rute

Sistem mengimplementasikan middleware Next.js sebagai lapisan keamanan pertama sebelum request mencapai halaman atau API route. Middleware ini berjalan pada Edge Runtime Vercel yang memberikan performa eksekusi yang sangat cepat dengan latensi rendah.

Middleware melakukan beberapa fungsi keamanan, yaitu: pengecekan status autentikasi pengguna (sudah login atau belum), validasi peran pengguna terhadap route yang diakses, redirect otomatis ke halaman login jika pengguna belum terautentikasi, redirect ke dashboard yang sesuai berdasarkan peran, dan logging aktivitas akses route untuk keperluan audit.

Proteksi route diterapkan pada level halaman dan API. Pada level halaman, middleware memastikan bahwa hanya pengguna dengan peran yang sesuai yang dapat mengakses halaman tertentu. Pada level API, setiap endpoint melakukan verifikasi session dan peran secara independen sebagai defense in depth, sehingga meskipun proteksi halaman berhasil ditembus, API tetap aman.

BAB VI FITUR UTAMA SISTEM

6.1 Manajemen Data Kelahiran

Fitur utama sistem adalah manajemen data kelahiran yang komprehensif. Operator Puskesmas dapat melakukan input data kelahiran baru melalui form yang terstruktur dan mudah digunakan. Setiap data kelahiran mencatat informasi lengkap meliputi identitas ibu (NIK, nama), identitas ayah (nama), data bayi (nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, berat badan, panjang badan), serta informasi Puskesmas pencatat.

Sistem menyediakan fitur pencarian dan filtering data berdasarkan berbagai kriteria seperti nama bayi, NIK ibu, tanggal lahir, status verifikasi, dan Puskesmas asal. Data ditampilkan dalam format tabel yang interaktif dengan fitur sorting, pagination, dan row selection untuk operasi batch.

6.2 Verifikasi dan Persetujuan Data

Admin Dukcapil dapat melakukan verifikasi terhadap data kelahiran yang dikirimkan oleh operator Puskesmas. Proses verifikasi mencakup pemeriksaan kelengkapan data, validasi informasi, dan persetujuan atau penolakan dengan alasan yang jelas. Sistem

menyediakan tiga status untuk setiap record kelahiran, yaitu Pending (menunggu verifikasi), Approved (disetujui), dan Rejected (ditolak).

Fitur pending count memberikan notifikasi real-time kepada admin mengenai jumlah data yang menunggu verifikasi. Seluruh proses verifikasi dicatat dalam audit log untuk keperluan akuntabilitas dan tracing.

6.3 Manajemen NIK Bayi

Setelah data kelahiran disetujui, admin dapat mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi. Fitur ini memungkinkan pengelolaan NIK bayi secara terpusat dengan mekanisme update yang aman. Setiap perubahan NIK dicatat dalam audit log lengkap dengan informasi user yang melakukan perubahan dan timestamp-nya. Sistem juga memvalidasi keunikan NIK untuk mencegah duplikasi.

6.4 Upload dan Manajemen Dokumen

Sistem menyediakan fitur upload dokumen pendukung untuk setiap record kelahiran. Operator dapat mengunggah dokumen-dokumen seperti surat keterangan kelahiran, fotokopi KTP orang tua, dan dokumen pendukung lainnya. File disimpan dalam database dalam format binary (BLOB) dengan metadata yang lengkap meliputi nama file, MIME type, ukuran file, dan informasi pengunggah.

Admin dapat melihat dan mengunduh dokumen pendukung yang telah diunggah untuk keperluan verifikasi. Manajemen dokumen dilakukan secara aman dengan validasi tipe file dan ukuran file yang diizinkan.

6.5 Sistem Laporan dan Ekspor Data

Sistem menyediakan fitur pelaporan yang komprehensif dengan kemampuan ekspor data ke format Excel (.xlsx). Admin dapat mengekspor seluruh data kelahiran atau data yang telah difilter berdasarkan kriteria tertentu. Fitur ekspor mendukung custom column selection sehingga pengguna dapat memilih kolom-kolom yang ingin diekspor.

Selain ekspor, sistem juga menyediakan fitur import data dari format Excel untuk memungkinkan migrasi data atau input massal. Proses import dilengkapi dengan validasi data untuk memastikan integritas data yang diimpor.

6.6 Dashboard Analitik

Dashboard analitik menyajikan visualisasi data dalam bentuk grafik dan statistik yang informatif. Admin dapat melihat tren kelahiran bulanan, distribusi berdasarkan Puskesmas, distribusi jenis kelamin, dan status verifikasi data. Grafik ditampilkan menggunakan library Recharts yang mendukung interaksi seperti hover tooltip, zoom, dan drill-down.

Dashboard operator menampilkan statistik ringkasan berupa total data yang telah dicatat, jumlah data pending, jumlah data yang disetujui, dan grafik tren pencatatan. Dashboard BPJS menampilkan statistik data kelahiran yang telah terverifikasi dan siap untuk diproses.

6.7 Audit Trail dan Log Aktivitas

Sistem mencatat seluruh aktivitas pengguna dalam audit log yang komprehensif. Setiap operasi CRUD, login, logout, verifikasi, dan perubahan data dicatat dengan informasi lengkap meliputi user yang melakukan aksi, jenis aksi, entitas yang diakses, detail perubahan, alamat IP, dan user agent.

Admin dapat mengakses halaman audit log untuk melihat riwayat aktivitas seluruh pengguna sistem. Fitur ini sangat penting untuk keperluan akuntabilitas, investigasi masalah, dan pemenuhan regulasi administrasi kependudukan.

6.8 Manajemen Pengguna dan Puskesmas

Admin memiliki akses penuh untuk mengelola data pengguna dan Puskesmas. Fitur manajemen pengguna mencakup pembuatan akun baru, pengaktifan/non-aktifkan akun, dan pembaruan informasi pengguna. Manajemen Puskesmas mencakup penambahan, pengeditan, dan pengelolaan data master Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngada.

6.9 Akses BPJS Kesehatan

Pihak BPJS Kesehatan diberikan akses khusus untuk melihat data kelahiran yang telah diverifikasi oleh Dukcapil. Akses ini bersifat read-only untuk menjaga integritas data. BPJS dapat melakukan pencarian berdasarkan NIK ibu atau nama bayi, serta mengekspor data yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran jaminan kesehatan nasional.

6.10 Import Data Excel

Sistem menyediakan fitur import data dari file Excel (.xlsx) untuk memudahkan input data secara massal. Operator Puskesmas dapat mengunggah file Excel yang berisi data kelahiran dalam format template yang telah ditentukan. Sistem akan memvalidasi setiap baris data sebelum disimpan ke database, dan menampilkan laporan hasil import berupa jumlah data yang berhasil diimport serta data yang gagal beserta alasan kegagalan.

6.11 Mode Gelap/Terang (Dark/Light Mode)

Sistem mendukung tampilan dark mode dan light mode yang dapat diaktifkan sesuai preferensi pengguna. Implementasi menggunakan library next-themes yang secara otomatis mendeteksi preferensi sistem operasi pengguna dan menyimpan pilihan di local storage. Perpindahan antara mode gelap dan terang dilakukan secara mulus tanpa perlu reload halaman, dengan transisi warna yang halus pada seluruh komponen.

6.12 Responsif Mobile-First Design

Seluruh halaman sistem dirancang dengan pendekatan mobile-first menggunakan Tailwind CSS. Tata letak responsif memastikan bahwa sistem dapat diakses dengan optimal melalui berbagai perangkat, mulai dari smartphone, tablet, hingga desktop. Navigasi menggunakan sidebar yang dapat di-collapse menjadi hamburger menu pada layar kecil, dan tabel data menggunakan horizontal scroll untuk menjaga keterbacaan pada perangkat mobile.

6.13 Cetak Dokumen

Sistem menyediakan fitur cetak untuk menghasilkan dokumen kelahiran dalam format yang siap cetak. Fitur ini memanfaatkan CSS print styles untuk menghasilkan tata letak yang optimal saat dicetak, termasuk penghapusan elemen-elemen navigasi dan fokus pada konten data kelahiran. Dokumen yang dihasilkan sesuai dengan standar format yang berlaku di Dukcapil.

BAB VII ALUR KERJA SISTEM

7.1 Alur Pencatatan oleh Operator Puskesmas

Proses pencatatan data kelahiran oleh operator Puskesmas mengikuti alur kerja yang terstruktur sebagai berikut:

Pertama, operator Puskesmas mengakses sistem melalui browser web dan melakukan login menggunakan username dan password yang telah disediakan oleh admin Dukcapil. Setelah berhasil login, operator akan diarahkan ke dashboard operator yang menampilkan ringkasan statistik data kelahiran dari Puskesmas tempat operator bertugas.

Kedua, operator mengakses halaman input data (/operator/input) untuk melakukan pencatatan kelahiran baru. Operator mengisi formulir yang mencakup data ibu (NIK dan nama), data ayah (nama), data bayi (nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, berat badan, panjang badan), serta mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan.

Ketiga, setelah formulir diisi lengkap, operator menekan tombol submit untuk mengirimkan data ke server. Sistem melakukan validasi data secara otomatis, termasuk pengecekan duplikasi NIK ibu. Jika validasi berhasil, data disimpan ke database dengan status Pending dan operator akan menerima notifikasi keberhasilan.

Keempat, operator dapat memantau status data yang telah dikirimkan melalui halaman riwayat (/operator/riwayat). Pada halaman ini, operator dapat melihat daftar seluruh data yang telah dicatat beserta status verifikasi, melakukan pencarian, filtering, dan ekspor data ke format Excel.

7.2 Alur Verifikasi oleh Admin Dukcapil

Proses verifikasi data kelahiran oleh admin Dukcapil merupakan tahap kritis dalam alur kerja sistem:

Pertama, admin Dukcapil login ke sistem dan diarahkan ke dashboard admin yang menampilkan statistik keseluruhan data kelahiran dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Ngada. Dashboard juga menampilkan jumlah data yang menunggu verifikasi (pending count) sebagai pengingat bagi admin.

Kedua, admin mengakses daftar data kelahiran dan memfilter berdasarkan status Pending untuk melihat data yang memerlukan verifikasi. Admin dapat melihat detail setiap data kelahiran beserta dokumen pendukung yang diunggah oleh operator.

Ketiga, admin memeriksa kelengkapan dan keabsahan data. Jika data dinyatakan lengkap dan valid, admin menekan tombol Approve untuk menyetujui data. Jika terdapat

kekurangan atau ketidaksesuaian, admin dapat menekan tombol Reject beserta mengisi alasan penolakan yang akan dikirimkan kembali kepada operator terkait.

Keempat, setelah data disetujui, admin dapat mengisi NIK bayi pada record yang bersangkutan. NIK bayi ini menjadi identitas resmi bayi yang tercatat dalam sistem dan dapat diakses oleh pihak BPJS Kesehatan.

7.3 Alur Akses Data oleh BPJS

Pihak BPJS Kesehatan memiliki akses terbatas untuk melihat data kelahiran yang telah diverifikasi:

Pertama, perwakilan BPJS login ke sistem dengan akun yang memiliki role BPJS. Setelah login, BPJS akan diarahkan ke dashboard BPJS yang menampilkan statistik data kelahiran yang telah terverifikasi.

Kedua, BPJS dapat melakukan pencarian data berdasarkan kriteria tertentu seperti NIK ibu, nama bayi, atau rentang tanggal lahir. Data yang ditampilkan bersifat read-only dan hanya mencakup data yang telah mendapat status Approved dari admin Dukcapil.

Ketiga, BPJS dapat mengekspor data yang diperlukan ke format Excel untuk keperluan administrasi jaminan kesehatan nasional. Fitur ekspor mendukung pemilihan kolom yang ingin disertakan dan filter data berdasarkan berbagai parameter.

7.4 Alur Manajemen NIK Bayi

Proses pengelolaan NIK bayi merupakan bagian penting dari alur kerja sistem:

Setelah data kelahiran disetujui oleh admin Dukcapil, langkah selanjutnya adalah pemberian NIK bayi. Admin mengakses halaman khusus NIK Bayi (/admin/nik-bayi) yang menampilkan daftar data kelahiran yang telah disetujui namun belum memiliki NIK. Admin memasukkan NIK bayi yang diterbitkan oleh Dukcapil pada kolom yang disediakan. Sistem melakukan validasi keunikan NIK untuk mencegah duplikasi. Setelah NIK berhasil disimpan, data kelahiran tersebut siap diakses oleh pihak BPJS Kesehatan untuk keperluan pendaftaran jaminan kesehatan.

BAB VIII KEAMANAN SISTEM

8.1 Autentikasi

Sistem mengimplementasikan autentikasi menggunakan NextAuth.js v4 yang menyediakan mekanisme login yang aman dan terstandar. Proses autentikasi meliputi verifikasi username dan password, pembuatan session token, dan pengelolaan cookie session. Password pengguna di-hash menggunakan algoritma bcryptjs sebelum disimpan di database, sehingga password asli tidak disimpan dalam bentuk plain text.

Autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token) Strategy yang memungkinkan session management secara stateless. Token JWT disimpan dalam HTTP-only cookie untuk mencegah akses melalui JavaScript di sisi klien, sehingga mengurangi risiko pencurian token melalui serangan Cross-Site Scripting (XSS).

8.2 Otorisasi Berbasis Peran (RBAC)

Sistem mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) dengan tiga level peran yang memiliki hak akses berbeda. Admin Dukcapil memiliki akses penuh ke seluruh fungsi sistem termasuk verifikasi data, pengelolaan pengguna, pengelolaan Puskesmas, dan pengaturan sistem. Operator Puskesmas memiliki akses terbatas untuk pencatatan data kelahiran dan pengelolaan dokumen hanya pada Puskesmas tempat mereka ditugaskan. User BPJS memiliki akses read-only terhadap data kelahiran yang telah diverifikasi.

Otorisasi diterapkan pada dua level, yaitu level middleware untuk proteksi halaman dan level API untuk proteksi endpoint. Pendekatan defense in depth ini memastikan bahwa setiap lapisan sistem memiliki mekanisme keamanan yang independen.

8.3 Enkripsi Password

Seluruh password pengguna dienkripsi menggunakan library bcryptjs sebelum disimpan di database. Bcrypt menggunakan algoritma hashing yang secara intentional dibuat lambat (key stretching) untuk melindungi terhadap serangan brute force. Setiap password di-hash dengan salt yang unik dan random, sehingga password yang sama menghasilkan hash yang berbeda. Faktor cost (work factor) bcrypt diatur pada level yang memberikan keseimbangan antara keamanan dan performa.

8.4 Proteksi Rute dengan Middleware

Middleware Next.js digunakan sebagai lapisan pertahanan pertama untuk melindungi route-route sensitif. Middleware berjalan pada Edge Runtime Vercel yang memberikan eksekusi dengan latensi sangat rendah. Setiap request ke route yang dilindungi akan diperiksa status autentikasi dan peran pengguna. Jika pengguna belum login, request akan diarahkan ke halaman login. Jika peran pengguna tidak sesuai, request akan diarahkan ke dashboard yang sesuai dengan perannya.

8.5 Session Management

Sistem mengimplementasikan session timeout selama 15 menit sebagai mekanisme keamanan tambahan. Jika pengguna tidak melakukan aktivitas selama periode tersebut, session akan otomatis berakhir dan pengguna harus login kembali. Token JWT yang digunakan memiliki masa berlaku yang terbatas untuk mengurangi risiko penggunaan token yang dicuri.

Session disimpan dalam HTTP-only cookie yang tidak dapat diakses melalui JavaScript di sisi klien. Seluruh komunikasi antara klien dan server dilakukan melalui protokol HTTPS yang mengenkripsi data selama transmisi.

8.6 Audit Logging

Sistem menyediakan audit logging yang komprehensif untuk mencatat seluruh aktivitas yang terjadi. Setiap aktivitas dicatat dengan informasi lengkap meliputi identitas pengguna (userId), jenis aksi (CREATE, READ, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT), entitas yang diakses, detail perubahan dalam format JSON, alamat IP sumber, user agent browser, dan timestamp pencatatan.

Audit log tidak dapat dimodifikasi atau dihapus oleh pengguna biasa, sehingga menyediakan catatan aktivitas yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Fitur ini sangat penting untuk keperluan investigasi, compliance, dan pelaporan keamanan.

8.7 Soft Delete Pattern

Sistem menggunakan pola soft delete untuk penghapusan data kelahiran. Alih-alih menghapus data secara permanen dari database, sistem menandai data sebagai terhapus dengan mengubah nilai kolom isDeleted menjadi true. Data yang ditandai sebagai terhapus tidak akan ditampilkan dalam query normal, namun tetap tersimpan di database untuk keperluan audit dan pemulihan data.

Pola ini memberikan keuntungan berupa kemampuan untuk memulihkan data yang tidak sengaja dihapus, menjaga integritas referential data, menyediakan jejak audit yang lengkap, dan memenuhi kebutuhan retensi data administrasi kependudukan.

8.8 Masking NIK

Sistem mengimplementasikan masking NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk melindungi data sensitif pengguna. NIK ditampilkan dalam format terparsial pada antarmuka pengguna, hanya menampilkan beberapa digit pertama dan terakhir sementara digit tengah disamarkan. Data NIK lengkap hanya dapat dilihat oleh pengguna yang memiliki otorisasi yang memadai, yaitu admin Dukcapil.

Penerapan masking NIK merupakan implementasi prinsip least privilege dan data minimization dalam perlindungan data pribadi sesuai dengan regulasi perlindungan data yang berlaku di Indonesia.

BAB IX KEUNGGULAN TEKNIS

9.1 Serverless Architecture

Arsitektur serverless yang digunakan memberikan beberapa keuntungan signifikan dibandingkan arsitektur server tradisional. Dengan serverless, scaling terjadi secara otomatis berdasarkan beban request tanpa perlu konfigurasi manual. Biaya operasional lebih efisien karena resource hanya digunakan ketika ada request yang diproses. Maintenance infrastruktur menjadi minimal karena platform Vercel menangani seluruh aspek pengelolaan server, termasuk patching keamanan dan pembaruan sistem operasi.

Dalam konteks sistem pencatatan kelahiran yang memiliki pola penggunaan yang fluktuatif (jam kerja vs di luar jam kerja), arsitektur serverless memberikan efisiensi biaya yang optimal karena resource hanya dialokasikan saat dibutuhkan.

9.2 Single-Page Application (SPA) Experience

Meskipun dibangun sebagai aplikasi web, sistem memberikan pengalaman pengguna yang setara dengan Single-Page Application (SPA). Navigasi antar halaman terjadi tanpa reload penuh berkat fitur client-side routing dari Next.js. Transisi antar halaman berlangsung secara mulus dan cepat, memberikan kesan responsif dan modern kepada pengguna.

Penggunaan Server-Side Rendering (SSR) pada halaman-halaman tertentu memastikan bahwa konten halaman langsung tersedia tanpa perlu menunggu JavaScript dimuat di klien, sehingga juga mendukung Search Engine Optimization (SEO) dan aksesibilitas.

9.3 Real-time Auto Refresh

Sistem mengimplementasikan mekanisme auto refresh data menggunakan @tanstack/react-query. Data pada dashboard dan tabel secara otomatis diperbarui pada interval tertentu tanpa perlu reload halaman. Fitur ini memastikan bahwa pengguna selalu melihat data terkini tanpa perlu melakukan aksi manual.

Auto refresh juga diterapkan pada notifikasi pending count yang menampilkan jumlah data yang menunggu verifikasi, sehingga admin dapat segera mengetahui jika ada data baru yang memerlukan perhatian.

9.4 Optimasi Database dengan Index

Performa database dioptimalkan melalui penggunaan index pada kolom-kolom yang sering di-query. Index unik pada kolom NIK memastikan kecepatan pencarian dan mencegah duplikasi. Compound index pada kombinasi kolom mendukung query kompleks yang sering digunakan pada dashboard. Pagination implementasi menggunakan cursor-based pagination untuk efisiensi pengambilan data dalam jumlah besar.

9.5 Responsive Design

Sistem dirancang dengan pendekatan mobile-first menggunakan Tailwind CSS, memastikan tampilan optimal di semua ukuran layar. Tata letak responsif menyesuaikan secara otomatis dengan ukuran perangkat, mulai dari navigasi sidebar yang berubah menjadi hamburger menu pada layar kecil, tabel yang mendukung horizontal scroll, dan form yang menyesuaikan lebar inputnya.

9.6 Dark Mode Support

Sistem mendukung tema gelap dan terang yang dapat diaktifkan sesuai preferensi pengguna. Implementasi menggunakan library next-themes yang menyediakan manajemen tema yang handal dengan deteksi otomatis preferensi sistem operasi. Perpindahan tema dilakukan dengan transisi warna yang halus pada seluruh komponen, menciptakan pengalaman visual yang konsisten dan nyaman.

9.7 Micro-interactions dan Animasi

Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, sistem dilengkapi dengan micro-interactions dan animasi yang halus. Library Framer Motion digunakan untuk animasi transisi antar elemen, animasi masuk/keluar komponen, dan efek hover. tw-animate-css menyediakan animasi CSS ringan untuk loading states, toast notifications, dan feedback interaksi. Custom CSS animations menambahkan efek glassmorphism pada komponen tertentu, memberikan tampilan modern dan elegan.

9.8 Glassmorphism Design

Sistem mengadopsi design language glassmorphism pada beberapa elemen antarmuka untuk memberikan kesan modern dan profesional. Efek glassmorphism diimplementasikan menggunakan kombinasi backdrop-filter blur, semi-transparent backgrounds, dan border halus yang menciptakan efek kaca transparan. Desain ini memberikan kedalaman visual yang menarik tanpa mengorbankan fungsionalitas dan keterbacaan.

BAB X PENUTUP

10.1 Kesimpulan

Sistem Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir yang dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada telah berhasil diimplementasikan dengan menggunakan teknologi web modern. Sistem ini menyediakan solusi terpadu untuk mengelola data kelahiran mulai dari tingkat Puskesmas hingga Dukcapil dengan arsitektur yang skalabel, aman, dan mudah digunakan.

Dari segi teknis, sistem dibangun menggunakan stack teknologi yang modern dan teruji, meliputi Next.js 16, TypeScript 5, PostgreSQL (Supabase), dan Prisma ORM. Arsitektur serverless yang digunakan memungkinkan sistem untuk beroperasi secara efisien dengan biaya operasional yang optimal. Fitur keamanan yang komprehensif, meliputi autentikasi JWT, RBAC, enkripsi password, session timeout, dan audit logging, memastikan bahwa data kelahiran yang sensitif terlindungi dengan baik.

Dari segi fungsional, sistem menyediakan 16 halaman, 42 API endpoints, dan 43 komponen UI yang mencakup seluruh kebutuhan pengelolaan data kelahiran. Fitur-fitur seperti manajemen data kelahiran, verifikasi berjenjang, manajemen NIK bayi, upload

dokumen, pelaporan dan ekspor data, dashboard analitik, dan audit trail menjadikan sistem ini sebagai platform yang lengkap dan komprehensif.

10.2 Manfaat bagi Dukcapil Kabupaten Ngada

Implementasi sistem ini memberikan beberapa manfaat nyata bagi Dukcapil Kabupaten Ngada, antara lain:

- Efisiensi Proses: Digitalisasi pencatatan kelahiran mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pelaporan dan verifikasi data secara signifikan, dari yang semula berhari-hari menjadi hitungan menit.
- Akurasi Data: Mekanisme validasi otomatis dan verifikasi berjenjang mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan duplikasi data.
- Transparansi: Sistem audit trail menyediakan catatan aktivitas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mendukung prinsip good governance.
- Aksesibilitas: Sistem berbasis web dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui browser internet, memudahkan koordinasi antar Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngada.
- Penghematan Biaya: Pengurangan penggunaan dokumen fisik, amplop, dan biaya transportasi untuk pengiriman berkas menghasilkan efisiensi anggaran.
- Pengambilan Keputusan: Dashboard analitik menyediakan data dan visualisasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making).
- Integrasi BPJS: Kemudahan akses data oleh pihak BPJS Kesehatan mempercepat proses pendaftaran jaminan kesehatan bagi bayi baru lahir.

10.3 Potensi Pengembangan

Sistem ini memiliki beberapa potensi pengembangan di masa depan yang dapat meningkatkan fungsionalitas dan jangkauannya, antara lain:

- Integrasi dengan Sistem Dukcapil Nasional: Menghubungkan sistem dengan database Dukcapil pusat untuk sinkronisasi data kependudukan secara real-time.
- Notifikasi Elektronik: Menambahkan fitur notifikasi via email atau SMS untuk menginformasikan operator mengenai status verifikasi data kelahiran.
- Fitur Mobile App: Mengembangkan aplikasi mobile untuk meningkatkan aksesibilitas, khususnya bagi operator Puskesmas yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur internet.

- Digital Signature: Mengimplementasikan tanda tangan digital pada dokumen kelahiran untuk meningkatkan keamanan dan validitas dokumen.
- Advanced Analytics: Mengembangkan fitur analitik yang lebih canggih dengan machine learning untuk deteksi anomali data dan prediksi tren kelahiran.
- Multi-Bahasa: Menambahkan dukungan multi-bahasa untuk mengakomodasi keberagaman bahasa daerah di Kabupaten Ngada.
- Offline Mode: Mengembangkan kemampuan offline untuk memungkinkan pencatatan data tanpa koneksi internet, dengan sinkronisasi otomatis ketika koneksi tersedia.
- Pengembangan API Publik: Menyediakan API publik yang terstandar untuk memudahkan integrasi dengan sistem lain di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan terus berinovasi dan mengembangkan sistem ini, Dukcapil Kabupaten Ngada dapat menjadi contoh best practice dalam pelayanan publik digital yang tidak hanya efisien tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Ngada dan sekitarnya.